개 발 일 자 : 2026.10.13

확 정 일 자 :

(자동화시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동화
전공 : 스마트제조운영전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
기계	스마트공장(smart factory)	스마트공장(smart factory)운영관리	스마트공장(smart factory)기계설비유지관리
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇기구개발

한국폴리텍대학 울산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 자동화시스템과 스마트제조운영전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1968시간)

3. 교육훈련수준 : 기계소프트웨어개발 Level 4

4.교육훈련대상자 : 스마트제조운영 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 기계장치의 성능을 실현하기 위해 메커니즘 설정, 역학적 분석, 기계요소의 통합적 구성 관계를 검토하고 기계를 구성하는 요소의 강도, 형상, 구조를 결정할 수 있다.
○ 기계장치제어를 위해 선정된 전기전자장치 요소를 토대로 전기전기장치 조립 및 검수를 수행할 수 있다.
○ 자동화시스템의 적합한 규격에 알맞은 단위요소를 설계할 수 있으며, 조립 도면에 따라 조립 공정을 설계하고, 기계장치를 조립하고 시험 운전 프로그램을 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	공업수학의 기본 개념과 원리를 이해하고 산업에서 적용되는 공학적 기초 문제에 대한 이해	32
발명과창업	발명 및 창업에 대한 이해	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,성공취업전략
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					피지컬AI와로봇	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	2				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	자동화	PLC제어실습(NCS)	4	1503010210_14v3
				PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발
2		시퀀스실습(NCS)	3	1503010119_25v5
				전기전자장치조립

2) NCS 적용 교과 : *592 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	PLC제어실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	64	4	NCS학습모듈 외
	시퀀스실습	1503010119_25v5	전기전자장치조립	48	3	NCS학습모듈 외
선택	3D모델링실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	NCS학습모듈 외
	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	NCS학습모듈
	HMI제어실습	1503010213_14v3	HMI 프로그램 개발	48	3	· NCS학습모듈 · 시중교재 및 PPT 활용
	PC기반제어실습	1503010208_14v3	PC제어 프로그램 개발	48	3	NCS학습모듈 외
	PLC응용실습	1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	3	· NCS학습모듈 · 시중교재 및 PPT 활용
	공압제어실습	1503010215_16v4	공기압 제어	48	3	NCS학습모듈 외
	전기전자실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	· NCS학습모듈 · 시중교재 및 PPT 활용
	유압제어실습	1503010216_16v4	유압제어	48	3	· NCS학습모듈 · 시중교재 및 PPT 활용
	스마트공장설비진단	1511030206_22v1	스마트설비 제어 유지관리	24	3	· NCS학습모듈 · 시중교재 및 PPT 활용
		1511030207_22v1	스마트설비 기구 유지관리	24		· NCS학습모듈 · 시중교재 및 PPT 활용
	로봇자동화운영실습	1903080223_16v2	로봇 운용	48	3	NCS학습모듈 외

3) NCS 미적용 교과 : *816 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	기계장치의 정확한 조립을 위하여, 조립도와 부품도를 파악하고 작업순서 설계 능력을 함양	64	4
	융합프로젝트실습2	기계장치의 정확한 조립을 위하여, 조립도와 부품도를 파악하고 작업순서 설계 능력을 함양	64	4
선택	자동제어	자동제어의 개념, 구성요소, 시스템 특성	48	3
	자동화요소설계	자동화제어기기 요소의 작동특성과 동작원리 및 구조와 설계도면 작성에 대한 이해	32	2
	전기기기	직류기, 동기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용	32	2
	전기기기응용	변압기, 유도기, 정류기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용	32	2
	전기설비	각종 배전방식 및 이론과 공사방법 습득 및 관련법규를 숙지하여 전기설비의 설계와 시공에 대한 이해	48	3
	전기응용	여러 가지 전기공학의 응용분야에 대한 이론적 배경과 적용방법을 습득	48	3

선택	전기전자회로	전기전자회로의 기본 이론과 법칙 및 회로방정식에 대한 수학적 해석에 대한 이해	48	3
	CPS공정제어실습	사이버 물리 시스템의 핵심 기술과 사례 및 연구 동향 학습	48	3
	OPC기반PLC네트워크실습	OPC를 기반으로 하여 PLC 네트워크를 구축하고, 이를 활용하여 데이터베이스를 설계 및 튜닝할 수 있다.	48	3
	IoT플랫폼실습	IoT통신 기술 및 다양한 사물에 대한 센서/통신 기능 부과 및 정보 수집/상호 전달하는 제어 실습	48	3
	스마트제조운영실무	MES 기초 개념 및 활용을 통한 직무능력 습득	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	32	2
	비전공정제어	Labview SW와 카메라를 활용한 비전기반 공정제어 습득	48	3
	피지컬AI와로봇	다관절로봇을 활용하여 비전 기반 객체 인식과 연동 제어 구현, 작업 자동화 실습할 수 있는 피지컬 AI 활용 능력 함양	48	3
	기계제도	제도에 관한 일반지식과 제도 통칭 및 규격에 필요한 사항을 습득하여 도면 작도에 대한 이해	32	2
	스마트팩토리개론	4차 산업의 개요 및 인공지능 등 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해	48	3

7. 훈련이수체계도

4수준		PC제어 프로그램 개발	스마트설비 제어 유지관리
		PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	
3수준		HMI 프로그램 개발	스마트설비 기구 유지관리
		유압제어	전기전자장치조립
2수준	2D도면작업	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	로봇 운용
	3D형상모델링작업	공기압 제어	범용측정장비활용
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			656	106	38	85	31	20	11	30	12	26	27	6	22	18	0	26
계			64	14	13	2	9	7	2	0	0	0	5	6	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		성공취업전략	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2								2	2				
	소 계		0	8	7	2	5	3	2	0	0	0	3	4	0	0	0	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		발명과창업		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2								1	2				
계			592	92	25	83	22	13	9	30	12	26	22	0	22	18	0	26
전공	소 계		112	15	0	15	3	0	3	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	필수	시퀀스실습	48	3		3	3		3									
		PLC제어실습	64	4		4				4		4						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	25	25	0	13	13	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	기계제도		2	2		2	2										
		스마트팩토리개론		3	3		3	3										
		전기기기		2	2		2	2										
		전기설비		3	3		3	3										
		전기응용		3	3		3	3										
		자동제어		3	3					3	3							
		자동화요소설계		2	2					2	2							
		전기기기응용		2	2					2	2							
		전기전자회로		3	3					3	3							
		일반산업안전		2	2					2	2							
	소 계		480	48	0	48	6	0	6	12	0	12	18	0	18	12	0	12
	선택 (실습)	CAD실습	48	3		3	3		3									
		전기전자실습	48	3		3	3		3									
		3D모델링실습	48	3		3				3		3						
		공압제어실습	48	3		3				3		3						
		스마트공장설비진단	48	3		3				3		3						
		로봇자동화운영실습	48	3		3				3		3						
		비전공정제어		3		3							3		3			
		피지컬AI와로봇		3		3							3		3			
		HMI제어실습	48	3		3							3		3			
		PC기반제어실습	48	3		3							3		3			
		PLC응용실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	유압제어실습	48	3		3							3		3			
		CPS공정제어실습		3		3										3		3
		OPC기반PLC네트워크실습		3		3										3		3
		IoT플랫폼실습		3		3										3		3
		스마트제조운영실무		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과　　전공 : 스마트제조운영전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과　　전공 : 스마트제조운영전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과　　전공 : 스마트제조운영전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전공교과 학습에 필요한 수학, 역학, 물리 등 공학기초 이론을 습득하여 이를 활용할 수 있는 능력을 배양한다.	공학기초 : 김덕호 저, 한국폴리텍대학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	함수	2			
2	초월함수	2			
3	단위와 벡터기초	2			
4	벡터의 성질	2			
5	미분과 적분1	2			
6	미분과 적분2	2			
7	역학기초	2			
8	일과 에너지	2			
9	물리기초	2			
10	유체	2			
11	열	2			
12	전기기초	2			
13	전자기초	2			
14	자기기초	2			
15	전기와 자기1	2			
16	전기와 자기2	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
발명과창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 발명 및 창업에 대해 이해하고, 가치 창출을 위한 다양한 비즈니스모델(BM) 사례를 배워 실질적인 비즈니스모델을 개발할 수 있다. · 지식재산권의 중요성을 인식하고, 창업의 비즈니스모델에 활용하며, 발명 창업을 위한 사업계획서를 작성할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	O/T 발명의 정의	2			
2	발명의 종류와 기법	2			
3	창업의 이해	2			
4	창업과 기업가 정신	2			
5	창업환경 분석	2			
6	창업 아이디어 탐색 및 아이템 선정	2			
7	특허제도-외부지식재산전문가 특강	2			
8	중간고사	2			
9	창원지원제도 및 정책	2			
10	비즈니스모델(BM) 캔버스 이해	2			
11	비즈니스모델(BM) 캔버스 작성 실습	2			
12	사업타당성 분석	2			
13	나에게 맞는 형태의 기업 설립	2			
14	발명 창업 사업계획서 작성1	2			
15	발명 창업 사업계획서 작성2	2			
16	기말고사(발명 창업 사업계획서 제출)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동1	2			
2	봉사활동2	2			
3	봉사활동3	2			
4	봉사활동4	2			
5	봉사활동5	2			
6	봉사활동6	2			
7	봉사활동7	2			
8	봉사활동8	2			
9	봉사활동9	2			
10	봉사활동10	2			
11	봉사활동11	2			
12	봉사활동12	2			
13	봉사활동13	2			
14	봉사활동14	2			
15	봉사활동15	2			
16	봉사활동16	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	-산업안전 -PPT자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙,
2	안전보건관리체계	2			1) 조직안전문화 2) 안전보건관리 체계 구축 3) 중대재해처벌법,
3	안전보건관리 규정	2			1) 안전보건관리 규정 2) 안전보건교육 및 훈련,
4	유해 위험방지조치(1)	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치,
5	유해 위험방지조치(2)	2			1) 공정안전조치,
6	도급 시의 안전보건조치	2			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치,
7	유해 위험 기계 등에 대한 조치(1)	2			1) 위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치,
8	유해 위험 기계 등에 대한 조치(2)	2			1) 안전인증 2) 자율안전확인신고 3) 안전검사,
9	유해 위험 물질에 대한 조치(1)	2			1) 유해인자의 분류 2) 유해성 위험성 조사,
10	유해 위험 물질에 대한 조치(2)	2			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 경고표시,
11	근로자의 보건관리	2			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리,
12	위험성평가(1)	2			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해,
13	위험성평가(2)	2			1) KRAS 위험성 기법 이해 2) 화학물질 위험성 기법 이해,
14	감독과 명령, 벌칙	2			1) 감독명령 2) 벌칙 및 과태료,
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
16	산업안전보건 기준에 관한 규칙(보건기준 및 특수형태)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
제도에 관한 일반지식과 제도 통칭 및 규격에 필요한 사항을 습득하여 도면을 이해하고 작도할 수 있도록 한다.	기계제도(모듈교재) 기계제도(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의 기본과 도면의 형식	2			
2	선과 문자	2			
3	전개도법과 스케치	2			
4	투상법	2			
5	단면도법	2			
6	치수 기입법	2			
7	표면 거칠기	2			
8	치수공차와 끼워맞춤	2			
9	기하공차	2			
10	결합용 기계요소의 제도1	2			
11	결합용 기계요소의 제도2	2			
12	축용 기계요소의 제도	2			
13	전동용 기계요소의 제도1	2			
14	전동용 기계요소의 제도2	2			
15	관계 기계요소의 제도	2			
16	KS규격품의 종류와 적용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
스마트팩토리개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
4차 산업의 개요 및 인공지능 등 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동화시스템개론	3			
2	4차 산업혁명의 이해와 전망	3			
3	4차 산업혁명 핵심기술	3			
4	자동화기구용 센서	3			
5	프로세서	3			
6	PLC 및 서보기구, 프로세서	3			
7	ERP 시스템 개요(BOM/SCM 등의 이해)	3			
8	BOM에 대한 구성방법	3			
9	시스템회로 구성	3			
10	CIM과 네트워크	3			
11	인공지능	3			
12	빅데이터	3			
13	사물인터넷	3			
14	스마트 공장/물류/유통	3			
15	로봇 및 자율주행차	3			
16	4차 산업혁명에서 응용SW 역할	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
자동제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어의 개념, 구성요소, 표현방법 등을 습득하여 제어장치의 구성 및 운용할 수 있는 능력을 갖출 수 있다.	자동제어(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동제어 개요	3			
2	시퀀스제어 기본회로	3			
3	시퀀스제어 응용회로	3			
4	라플라스변환1	3			
5	라플라스변환2	3			
6	블록선도1	3			
7	블록선도2	3			
8	시간응답특성1	3			
9	시간응답특성2	3			
10	주파수응답특성1	3			
11	주파수응답특성2	3			
12	보드선도1	3			
13	보드선도2	3			
14	제어계 구성요소	3			
15	조절기	3			
16	나이퀴스트선도	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
자동화요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동화 요소의 작동특성과 동작원리를 이해하고 자동화와 관련된 자동화제어기기의 구조와 설계도면을 작성할 수 있도록 한다.	기계요소설계(시중교재) 자동화요소설계(모듈교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계설계의 개념	2			
2	기계요소의 응력	2			
3	나사의 강도계산	2			
4	키이의 종류 및 역학	2			
5	리벳의 종류및 강도계산	2			
6	축의 개요 및 종류	2			
7	커플링의 종류 및 강도계산	2			
8	베어링의 종류 및 강도계산	2			
9	전동장치의 설계	2			
10	기어의 종류와 설계	2			
11	벨트의 종류와 강도설계	2			
12	브레이크	2			
13	스프링	2			
14	관이음	2			
15	밸브와 콕	2			
16	기계설계의 실례	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
직류기, 동기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용	전기기기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조1	2			
2	직류발전기의 원리 및 구조2	2			
3	직류발전기의 이론, 종류와 특성1	2			
4	직류발전기의 이론, 종류와 특성2	2			
5	직류발전기의 이론, 종류와 특성3	2			
6	직류전동기의 원리 및 구조	2			
7	직류전동기의 이론, 종류와 특성1	2			
8	직류전동기의 이론, 종류와 특성2, 중간고사	2			
9	동기발전기의 원리와 구조1	2			
10	동기발전기의 원리와 구조2	2			
11	동기전동기의 이론, 특성1	2			
12	동기전동기의 이론, 특성2	2			
13	동기 발전기의 병렬운전1	2			
14	동기 발전기의 병렬운전2	2			
15	특수 동기기1	2			
16	특수 동기기2, 기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
전기기기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
변압기, 유도기, 정류기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용		전기기기	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	변압기의 원리와 구조, 이론1	2			
2	변압기의 원리와 구조, 이론2	2			
3	변압기의 특성	2			
4	변압기의 구조	2			
5	변압기의 결선법	2			
6	변압기의 병렬운전	2			
7	변압기의 상수 변환	2			
8	특수변압기, 중간고사	2			
9	유도전동기의 원리 및 구조1	2			
10	유도전동기의 원리 및 구조2	2			
11	유도전동기의 특성	2			
12	유도전동기의 손실과 효율	2			
13	유도전동기의 운전법	2			
14	특수 농형 유도전동기	2			
15	단상 유도전동기	2			
16	유도전압 조정기, 기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
전기설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 배전방식 및 이론과 공사방법을 습득하고 관련법규를 숙지하여 전기설비의 설계와 시공을 할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	전기설비설계

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기설비의 개요, 정의 및 설계 계획, 오리엔테이션	3			
2	배선의 원칙과 기본사항	3			
3	옥내배선	3			
4	조명설비	3			
5	접지공사의 종류와 시공방법	3			
6	동력설비	3			
7	배전 및 인입설비	3			
8	전기조화설비, 급배수 위생설비	3			
9	수변전설비	3			
10	예비전원 설비	3			
11	방재설비	3			
12	정보통신설비	3			
13	신재생에너지 개요 및 태양광 설비	3			
14	풍력발전 및 연료전지 설비	3			
15	전기설비의 시험과 검사	3			
16	물량산출 및 견적	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
전기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
조명, 전열, 전기철도, 전기화학 등 여러 가지 전기공학의 응용분야에 대한 이론적 배경과 적용방법을 습득하고 현장실무에 적용할 수 있는 능력을 갖출 수 있도록 한다.	전기응용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조명의 기초	3			
2	조명계산 (1)	3			
3	조명계산 (2)	3			
4	조명설계	3			
5	발광의 종류 및 백열전구	3			
6	방전등	3			
7	전열의 기초 및 전열계산	3			
8	전열재료	3			
9	전기로	3			
10	전기용접 및 전기건조	3			
11	전기철도 전원 및 선로	3			
12	전기운전설비	3			
13	열차운전	3			
14	전기화학의 기초	3			
15	전지	3			
16	전기분해	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
전기전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기전자 회로의 기초적인 기본 이론과 법칙 및 회로방정식을 수학적으로 해석할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	전기전자회로

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초 : 전류, 전압, 저항	3			
2	직류회로 – 옴의 법칙, 키르히호프 법칙, 저항 접속	3			
3	전력과 전력량, 전류의 화학작용과 열작용	3			
4	정전기 – 정전계의 성질, 전기장과 전위	3			
5	정전기 – 정전계의 성질, 정전용량과 콘덴서 접속	3			
6	자기 – 자기작용, 전류의 자기작용	3			
7	자기 – 전자력과 전자유도 및 인덕턴스	3			
8	교류회로의 기초	3			
9	교류전류에 대한 RLC 작용	3			
10	RLC 직렬, 병렬 회로 및 공진회로	3			
11	선형회로망	3			
12	교류 전력	3			
13	3상 교류회로 및 비정현파 교류	3			
14	과도현상	3			
15	라플라스 변환	3			
16	전달함수	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링할 수 있다.		NCS학습모듈 외	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	18		
2			3D형상모델링 작업하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.		NCS학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	24		
2			도면 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
PC기반제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
상위 제어에 있어 제어 프로그램 설계서를 작성하고 상위, 하위 인터페이스하는 기계장비를 제어하기 위한 프로그램을 개발 할 수 있다.		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010208_14v3 PC제어 프로그램 개발	48	프로그램 개발 준비하기	4		
2			프로그래밍 하기	20		
3			시뮬레이션 하기	4		
4			프로그램 수정보완 하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PC기반제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그램 개발 준비하기	제어 프로그램 기능성, 데이터 처리량을 바탕으로 제어 프로그램 설계서를 충분히 파악할 수 있다.		
	도면과 제어 인터페이스 매뉴얼 등 자료에 의해 제어 대상물과 인터페이스 사양에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	개발도구(Tool)에 대한 교육 및 참고 도서를 통하여 개발도구에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	고객 요구사항을 바탕으로 하여 사용 환경 정의서를 작성할 수 있다.		
	장비 사양과 공정 운영 사양서를 바탕으로 하여 온라인 사양서를 정의할 수 있다.		
프로그래밍 하기	제어 프로그램 설계서를 바탕으로 하여 초급기술자가 데이터 구조를 파악할 수 있도록 프로그램 데이터구조를 코딩할 수 있다.		
	사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 화면 사용자 인터페이스 설계를 할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 장비 인터페이스 통신 모듈을 코딩할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	프로그램 코드 상에 데이터 아이템의 적절한 값이 입력할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 컴퓨터화면 사용자 인터페이스에 각각의 데이터의 디스플레이가 정확한지 확인할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 하여 장비 인터페이스 통신상에 데이터가 정확한지 확인할 수 있다.		
	프로그램 알고리즘이나 플로우상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		
프로그램 수정보완 하기	데이터 아이템 문제 발생 시 프로그램 설계서의 데이터 구조도를 바탕으로 수정할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스의 디스플레이에 문제 발생 시 화면 사용자 인터페이스 설계서나 고객의 요구 사항을 바탕으로 하여 수정할 수 있다.		
	장비 인터페이스 통신상에 데이터에 문제 발생 시 통신 데이터 로그를 바탕으로 하여 통신 사양서와 확인 후 수정할 수 있다.		
	프로그램 설계서, 통신 사양서 상의 순서도를 바탕으로 프로그램 알고리즘이나 플로우 상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	64	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	8		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	24		
3			시뮬레이션 하기	8		
4			프로그램 수정보완하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
공압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유체의 압력에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 목적에 맞는 적절한 제어 방법의 선택과 부품을 선정하고, 회로 설계 및 설치, 구동, 운영, 유지보수를 할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	48	공기압제어 방식설계하기	16		
2			공기압제어 회로구성하기	24		
3			시험 운전하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
시퀀스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계장치제어를 위해 선정된 전기전자장치 요소를 토대로 전기전자장치 조립 및 검수를 수행할 수 있다.		NCS학습모듈 외	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010119_25v5 전기전자장치조립	48	전기전자장치 조립하기	20		
2			전기전자장치 기능검사하기	8		
3			전기전자장치 안전성 검사하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학_캠퍼스 : 울산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과　　전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
로봇자동화운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
운용매뉴얼 및 사용 프로그램을 이용하여 로봇 및 로봇 시스템을 운용할 수 있고, 로봇 및 로봇 시스템을 지속적으로 운용하기 위해 상태를 일정하게 유지하고 보수할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080223_16v2 로봇 운용	48	로봇 운용하기	24		
2			로봇 시스템 운용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇자동화운영실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 운용하기	로봇 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다.		
	로봇 사용 프로그램을 운용할 수 있다.		
	로봇을 구동할 수 있다.		
로봇 시스템 운용하기	로봇시스템 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다.		
	로봇시스템 사용 프로그램을 운용할 수 있다.		
	로봇시스템을 구동할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
HMI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계, 설치하고 운용할 수 있다.	· NCS학습모듈 · 시중교재 및 PPT 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	48	HMI기능 정의하기	8		
2			HMI제어 화면 설계하기	16		
3			HMI프로그램 하기	16		
4			HMI장치 통합 운용하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HMI제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
PLC응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	· NCS학습모듈 · 시중교재 및 PPT 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	4		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	20		
3			시뮬레이션 하기	4		
4			프로그램 수정보완하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악 할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기기기의 안전한 운전환경을 유지하기 위해 사전에 측정 장비를 이용, 기기의 운전특성을 측정하고 분석하는 능력을 함양할 수 있다.	· NCS학습모듈 · 시중교재 및 PPT 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	24		
2			범용측정장비 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유체의 압력에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 목적에 맞는 적절한 제어 방법의 선택과 부품을 선정하고, 회로 설계 및 설치, 구동, 운영, 유지보수를 할 수 있다.	· NCS학습모듈 · 시중교재 및 PPT 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010216_16v4 유압제어	48	유압제어 방식설계하기	16		
2			유압제어 회로구성하기	24		
3			시험 운전하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
스마트공장설비진단			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트공장의 예방정비와 사후정비 등의 설비진단에 대해 학습하여 스마트공장 시스템의 전반적인 진단 및 관리를 할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	· NCS학습모듈 · 시중교재 및 PPT 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1511030206_22v1 스마트설비 제어 유지관리	24	스마트설비 제어 관리항목 파악하기	8		
2			스마트설비 제어 점검하기	8		
3			스마트설비 제어 점검결과 조치하기	8		
4	1511030207_22v1 스마트설비 기구 유지관리	24	스마트설비 기구 관리항목 파악하기	8		
5			스마트설비 기구 점검하기	8		
6			스마트설비 기구 점검결과 조치하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트공장설비진단		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스마트설비 제어 관리항목 파악하기	정비지침서에 따라 스마트설비 제어의 특성을 파악할 수 있다.		
	스마트설비 제어 목적에 따라 관리항목을 파악할 수 있다.		
	점검기준에 따라 관리항목의 점검계획을 수립할 수 있다.		
스마트설비 제어 점검하기	점검기준과 계획에 따라 제어 시스템을 점검할 수 있다.		
	제어 시스템의 네트워크나 통신 상태를 점검할 수 있다.		
	제어 시스템의 신호와 데이터가 정상인지 확인할 수 있다.		
스마트설비 제어 점검결과 조치하기	점검결과를 바탕으로 점검 항목별로 관리방안을 작성할 수 있다.		
	제어 시스템 점검결과를 기록하고 유지할 수 있다.		
	관리항목의 이상 유무를 확인하고 조치할 수 있다.		
스마트설비 기구 관리항목 파악하기	스마트설비 기구의 중요도에 따라 관리항목을 선정 할 수 있다.		
	선정된 관리항목의 점검주기를 파악 할 수 있다.		
	스마트설비 기구의 성능 유지를 위해서 관리항목의 체크리스트를 작성 할 수 있다.		
스마트설비 기구 점검하기	점검에 필요한 보수자재와 도구를 준비 할 수 있다.		
	체크리스트의 관리항목을 점검 할 수 있다.		
	점검을 완료하고 점검결과서를 작성 할 수 있다.		
스마트설비 기구 점검결과 조치하기	점검결과를 바탕으로 점검 항목별로 관리방안을 작성할 수 있다.		
	점검결과를 기록하고 유지할 수 있다.		
	관리항목의 이상 유무를 확인하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계장치의 정확한 설치 조립을 위하여, 조립도와 부품도를 파악하고 표준 규격을 확인 할 수 있다.		시중교재 및 PPT	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	작업공정 계획하기	16			
2	조립공정도 작성하기	32			
3	작업표준서 작성하기	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트팩토리의 시스템 구성과 제작 관련 방법을 익혀, 독창성 있는 프로젝트 과제를 수행, 제작할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	시중교재 및 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정계획 수립	4			
2	자료보완 및 소요재료 점검	4			
3	제작도면 점검 보완	4			
4	L/F를 활용한 공정 설계1	4			
5	L/F를 활용한 공정 설계2	4			
6	L/F를 활용한 초도품 제작	4			
7	L/F를 활용한 제품 제작1	4			
8	L/F를 활용한 제품 제작2	4			
9	작품 제작 및 중간 점검	4			
10	L/F를 활용한 제품 제작1	4			
11	L/F를 활용한 제품 제작2	4			
12	L/F를 활용한 제품 제작3	4			
13	동작사항 점검	4			
14	최종 점검 및 보완	4			
15	작품전시 및 평가	4			
16	보고서 및 최종정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
피지컬AI와로봇			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
다관절로봇을 활용하여 비전 기반 객체 인식과 연동 제어를 구현하고, 작업 자동화를 실습할 수 있는 피지컬 AI 활용 능력 함양	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과개요 및 피지컬AI와 다관절 로봇 개요	3			
2	다관절로봇 구조와 제어 원리 이해	3			
3	TCP, Tool 좌표계 및 포즈 제어	3			
4	Python 기반 로봇 제어 인터페이스 개요	3			
5	AI 비전 인식과 로봇 연동 개념 이해	3			
6	객체 검출 및 위치 정보 추출(OpenCV 활용)	3			
7	비전 기반 로봇 작업 흐름 실습	3			
8	중간평가: AI비전 제어 로봇 응용 실습 종합	3			
9	그리퍼 제어 및 작업 응용	3			
10	멀티 로봇 장애물 회피 및 안전 동작 설계	3			
11	AI 외부 데이터 연동 및 제어 고도화	3			
12	작업 공정 자동화 시나리오 설계	3			
13	작업 공정 자동화 종합 프로젝트 구현1	3			
14	작업 공정 자동화 종합 프로젝트 구현2	3			
15	프로젝트 디버깅 및 발표 준비	3			
16	기말평가: 프로젝트 시연 및 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
CPS공정제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
사이버 물리 시스템의 핵심 기술과 사례 및 연구 동향을 집약해 상세히 학습하며, 특히 의료, 에너지, 피드백제어시스템, 하이브리드 시스템 응용할 수 있는 능력을 배양한다.	·시중교재 ·PPT 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CPS(사이버 물리 시스템) 개념	3			
2	CPS의 동인, 도전 과제, 토대 및 새로운 방향에 대한 이해	3			
3	의료 사이버 물리 시스템	3			
4	생명 필수적이고 상황 인지적인 의료 장비의 네트워크화된 시스템 구축	3			
5	에너지 사이버 물리 시스템	3			
6	에너지 그리드 시스템 구축	3			
7	CPS 센서 네트워크의 공간, 시간, 에너지 및 안정성 문제 해결	3			
8	무선 센서 네트워크 기반의 사이버 물리 시스템	3			
9	사이버 물리 시스템을 위한 기호적 합성	3			
10	피드백 제어 시스템의 소프트웨어 및 플랫폼 이슈	3			
11	하이브리드 시스템의 논리적 정확성	3			
12	사이버 물리 시스템의 보안	3			
13	중간자 및 기타 공격 방지를 통한 CPS 보안	3			
14	분산 사이버 물리 시스템의 동기화	3			
15	사이버 물리 시스템을 위한 실시간 스케줄링	3			
16	사이버 물리 시스템에서의 모델 통합	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
OPC기반PLC네트워크실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
OPC를 기반으로하여 PLC 네트워크를 구축하과, 이를 활용하여 데이터베이스를 설계 및 튜닝할 수있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인터페이스 개요	3			
2	시리얼통신(RS232C/422/485)	3			
3	OPC 표준	3			
4	SECS 프로토콜	3			
5	OPC 무선통신	3			
6	자동인식 및 데이터 수집	3			
7	데이터 모델링1	3			
8	데이터 모델링2	3			
9	데이터 모델링3	3			
10	노멀라이징1	3			
11	노멀라이징2	3			
12	데이터베이스 설계1	3			
13	데이터베이스 설계2	3			
14	데이터베이스 설계3	3			
15	데이터베이스 튜닝1	3			
16	데이터베이스 튜닝2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
IoT플랫폼실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
사물인터넷(IoT)통신의 기술 및 다양한 사물에 대한 센서/통신 기능을 부과하여 지능적으로 정보를 수집하고 상호 전달하여 제어할 수 있도록 한다.	·시중교재 ·PPT 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IoT 기초지식(IoT 동향)	3			
2	위치 서비스 개요	3			
3	기기의 현재 위치 판독하기	3			
4	기기 움직임 추적하기	3			
5	근접 경보	3			
6	물리센서 개요	3			
7	오류 및 센서 신호처리	3			
8	기기의 방향 알아내기	3			
9	기기의 움직임 감지하기	3			
10	환경 감지하기	3			
11	NFC 개요	3			
12	카메라 이용하기	3			
13	이미지 프로세싱	3			
14	마이크 이용하기	3			
15	음성처리 앱 설계	3			
16	음성인식 및 TTS	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
스마트제조운영실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
MES기초 개념을 습득하고, MES를 활용하여 공장의 모든 생산 활동을 지시하고 과정 및 결과를 데이터로 축적하여 활용하는 직무능력을 습득할 수 있다.	·시중교재 ·PPT 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트팩토리 기술 개요 및 특징	3			
2	스마트팩토리 모듈별 설비 제어	3			
3	ERP / MES 모듈 기능 분석	3			
4	스마트팩토리 관리	3			
5	OPC UA / 산업용 통신 프로토콜	3			
6	PLC 이더넷 통신 환경 구축	3			
7	이더넷 통신 활용 데이터 게더링	3			
8	모니터링 GUI 프로그램 제작	3			
9	데이터베이스 구축 실습	3			
10	PC환경 데이터 읽기/쓰기	3			
11	데이터조작 GUI 레이아웃 작성	3			
12	GUI 프로그램 제작 데이터조작	3			
13	MES 프로그램 환경 설정	3			
14	MES활용 스마트팩토리 공정설비 운영	3			
15	스마트팩토리 설비 시스템 유지보수	3			
16	스마트팩토리 설비 응용 기술	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
비전공정제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
Labview SW와 카메라를 활용하여 비전기반 공정제어를 학습한다.		시중교재 및 PPT	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강의개요 - 비전공정시스템 개념, 수업에서 배울 내용 알아보기	3			
2	Labview 소프트웨어 사용법 - 예제를 이용한 소프트웨어 활용법1	3			
3	Labview 소프트웨어 사용법 - 예제를 이용한 소프트웨어 활용법2	3			
4	Labview 소프트웨어 사용법 - 예제를 이용한 소프트웨어 활용법3	3			
5	Labview 소프트웨어 사용법 - 예제를 이용한 소프트웨어 활용법4	3			
6	Labview 소프트웨어기반 서보모터 공정제어	3			
7	Labview 소프트웨어기반 스테핑모터 공정제어	3			
8	Labview 소프트웨어기반 DC모터 공정제어	3			
9	Labview 소프트웨어기반 전자석 및 흡착패드 공정제어	3			
10	Labview 소프트웨어기반 영상획득 및 영상처리알고리즘 활용법1	3			
11	Labview 소프트웨어기반 영상처리알고리즘 활용법2	3			
12	Labview SW 및 비전카메라기반 형상검사를 통한 공정제어	3			
13	Labview SW 및 비전카메라기반 색상검사를 통한 공정제어	3			
14	Labview SW 및 비전카메라기반 불량검사를 통한 공정제어	3			
15	종합프로젝트1	3			
16	종합프로젝트2	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		PPT자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성1	40			
2	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성2	40			
3	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성3	40			
4	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성4	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 자동화시스템과 전공 : 스마트제조운영전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
자동화시스템과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 2년제 학위 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	PPT자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성1	40			
2	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성2	40			
3	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성3	40			
4	현장실습 협약체결 및 실습수행, 일지작성4	40			